

Probability Theory Mathematical Statistics Handbook

Faculty of Economic Sciences

Economics and Data Science

Daniel Fabian Freire Serioguina

Contents

1. Метод максимального правдоподобия 2.0	2
1.1. Информация Фишера	2
1.2. Неравенство Рау-Крамера-Фреше (Критерий эффективности)	3
2. Интервальное оценивание (доверительные интервалы)	5
2.1. Теорема (основная теорема статистики)	5
2.2. Доверительный интервал для μ	6

1. Метод максимального правдоподобия 2.0

1.0.1. Свойство инвариантности метода максимального правдоподобия (ММП).

Пример:

Пусть есть выборка $X_1, \dots, X_n \sim \Pi(\lambda)$

Было показано на прошлой лекции что по ММП: $\hat{\lambda} = \bar{x}$

Запишем вер. того что придут все: $P(X = 0) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^0}{0!} = e^{-\lambda}$

Как можно оценить данную вероятность? $P(\widehat{X} = 0) = e^{-\widehat{\lambda}} \cdot \frac{\widehat{\lambda}^0}{0!} = e^{-\widehat{\lambda}} = e^{-\bar{x}}$

Инвариантность говорит что мы можем так сделать.

Формально, определение инвариантности:

$\widehat{g(\theta)} = g(\hat{\theta})$ — оценка максимального правдоподобия (МП) для $g(\theta)$

1.0.2. Если эффективна оценка $\exists$, то она совпадает с ОМП

1.1. Информация Фишера

1.1.1. Информация Фишера в одном наблюдении.

Suppose that: $X_1, \dots, X_n \sim F(x, \theta).$

The fisher information of parameter θ , present в одном наблюдении.

$$i(\theta) = \mathbb{E} \left[\frac{(\delta(\ln f))^2}{\delta(\theta)} \right], \text{ where } f \text{ обобщенная п плотность}$$

1.1.2. Информация Фишера в выборки наблюдений.

Suppose that: $X_1, \dots, X_n \sim F(x, \theta).$

The fisher information of parameter θ , present во всей выборки

$$I(\theta) = \mathbb{E} \left[\frac{(\delta(\ln L))^2}{\delta(\theta)} \right] = n \cdot i(\theta), \text{ где } L \text{ функция правдоподобия.}$$

Доказать данное на бонус

Утверждение. При некоторых условиях.

$$i(\theta) = \mathbb{E} \left[\frac{(\delta(\ln f))^2}{\delta(\theta)} \right] = -\mathbb{E} \frac{\delta^2 \ln f}{\delta \theta^2}$$

□

Fisrt direction:

$$\frac{\mathbb{E}(\delta(\ln f))}{\delta(\theta)} \stackrel{\text{to be proved}}{=} 0$$

$$\frac{\mathbb{E}(\delta(\ln f))}{\delta(\theta)} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\delta(\ln f)}{\delta\theta} \cdot f \, dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{f} \cdot \frac{\delta(f)}{\delta(\theta)} \cdot f \, dx = \frac{\delta}{\delta(\theta)} \int_{-\infty}^{\infty} f \, dx = 0$$

Second direction:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\delta(\ln f)}{\delta(\theta)} \cdot f \, dx \stackrel{\text{tbp}}{=} 0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\delta^2(\ln f)}{\delta(\theta^2)} \cdot d \, dx + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\delta(\ln f)}{\delta(\theta)} \cdot \frac{\delta(f)}{\delta(\theta)} \, dx = \mathbb{E} \left(\left(\frac{\delta^2(\ln f)}{\delta(\theta^2)} \right) \right) + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\delta(\ln f)}{\delta(\theta)} \cdot \frac{\delta(f)}{\delta(\theta)} \, dx = 0$$

incomplete to be written down later

■

$$X_1, \dots, X_n \sim N \left(\underset{?}{\mu}, \sigma^2 \right)$$

$$i(u) := \underbrace{\mathbb{E} \left(\frac{\delta(\ln f)}{\delta(\mu)} \right)^2}_{(1)} = - \underbrace{\mathbb{E} \left(\frac{\delta^2(\ln f)}{\delta(\mu^2)} \right)}_{(2)}$$

$$(1) := \mathbb{E} \left(\frac{\delta(\ln f)}{\delta(\mu)} \right)^2$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} \cdot e^{-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x-u}{\sigma} \right)^2}$$

$$\ln f(x) = -\frac{1}{2} \ln 2\pi - \ln \sigma - \frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right)^2 \Rightarrow \frac{\delta(\ln f(x))}{\delta(\mu)} = -\frac{1}{2} \cdot 2 \left(\frac{x-u}{\sigma} \right) \cdot \left(-\frac{1}{\sigma} \right) = \frac{x-u}{\sigma^2}$$

$$i(u) = \mathbb{E} \left(\frac{x-u}{\sigma^2} \right)^2 = \frac{1}{\sigma^4} \cdot \mathbb{E}(x-\mu)^2 = \frac{\sigma^2}{\sigma^4} = \frac{1}{\sigma^2}$$

$$(2) := \mathbb{E} \left(\frac{\delta^2(\ln f)}{\delta(\mu^2)} \right)$$

$$\frac{\delta^2(\ln f)}{\delta(\mu^2)} = \frac{\delta}{\delta(\mu)} \cdot \left(\frac{x-u}{\sigma^2} \right) = -\frac{1}{\sigma^2}$$

Получается что информация Фишера пропорциональна обратна мат-ож.

1.2. Неравенство Рау-Крамера-Фреше (Критерий эффективности.)

Для регулярных (Область значений не зависит от параметра θ) моделей и при выполнении некоторых условий. Верно что:

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \geq \frac{\left(1 + \frac{\delta(b(\theta))}{\delta(\theta)}\right)^2}{I(\theta)}, \quad b(\theta) := \mathbb{E}(\hat{\theta} - \theta)$$

Если мы хотим сделать это для MSE.

$$\mathbb{E}(\hat{\theta} - \theta)^2 \geq \frac{\left(1 + \frac{\delta(b(\theta))}{\delta(\theta)}\right)^2}{I(\theta)} + (b(\theta))^2, \quad b(\theta) := \mathbb{E}(\hat{\theta} - \theta)$$

Замечание.

Для несмещенных оценок неравенство Рао-Крамера-Фреше можно упростить:

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{I(\theta)}$$

Замечание.

Как связаны Var & MSE.

$$\text{MSE} := \mathbb{E}(\hat{\theta} - \theta)^2 = \text{Var} \hat{\theta} + b^2(\theta)$$

□

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\hat{\theta} - \theta)^2 &= \mathbb{E}[(\hat{\theta} - \mathbb{E}(\hat{\theta})) + (\mathbb{E}(\hat{\theta}) - \theta)]^2 = \\ &= \underbrace{\mathbb{E}(\hat{\theta} - \mathbb{E}(\hat{\theta}))^2}_{\text{Var}(\theta)} + \underbrace{2(\mathbb{E}(\hat{\theta}) - \theta) \mathbb{E}(\hat{\theta} - \mathbb{E}(\hat{\theta}))}_0 + b^2(\theta) \end{aligned}$$

■

2. Интервальное оценивание (доверительные интервалы)

Мы хотим понимать диапазон в котором

Раньше, пользовались точечным оцениванием.

$$X_1, \dots, X_n \sim F\left(\underbrace{x}_{\text{unknown}}, \theta\right)$$

Доверительный интервал.

Мы хотим найти $P(T_1(X) < \theta < T_2(X)) = \underbrace{1 - \alpha}_{\text{Уровень доверия}}$

Рассмотрим пример:

$1 - \alpha = 0.95 \Rightarrow$ в среднем из 100 реализации данной выборки 95 будут содержать θ

Длина доверительного интервала.

$$\ell = T_2(X) - T_1(X) \text{ длина характеризет точность}$$

Длина и точность часто бывает конфликтуют.

2.1. Теорема (основная теорема статистики)

2 & 3 доказать с леммой фишера

Докажем 4.

□

$$\begin{aligned} \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}} &= \underbrace{\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}}}_{\sim N(0,1)} \cdot \frac{\sigma}{\hat{\sigma}} = \frac{N(0,1)}{\sqrt{\frac{\chi_{n-1}^2}{n-1}}} \equiv t_{n-1} \\ \frac{\sigma}{\hat{\sigma}} &= \frac{1}{\frac{\hat{\sigma}}{\sigma}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2 (n-1) \div (n-1)}{\chi_{n-1}^2}}} \end{aligned}$$

■

2.2. Доверительный интервал для μ .

$$X_1, \dots, X_n \sim N\left(\underbrace{\mu}_{?}, \underbrace{\sigma^2}_{\text{known}}\right). \text{ Попробуем}$$

О среднем что мы знаем? $\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$

plot 2.2 present here

$$P\left(-Z_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < Z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha$$

as a result (we've skipped a few steps $P\left(\bar{X} - Z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$

Свойства доверительного интервала для μ .

1. Симметричен относительно $\bar{X}$
2. $\ell = 2Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

В результате:

$$(1 - \alpha) \uparrow \ell \uparrow, \quad \ell \downarrow n \uparrow$$

Пример:

2.2.1. Случай 1.

Есть 25 пакетиков в коробке. средний вес пакетиков 2.2, и стандартное отклонение 0.2

$n = 25, \bar{X} = 2.2, \sigma = 0.2$. Suppose that $\sim N$

$$(1 - \alpha) = 0.95, Z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$$

$$2.2 - 1.96 \cdot \frac{0.2}{5} < \mu < 2.2 + 1.96 \cdot \frac{0.2}{5}$$

$$2.13 < \mu < 2.27$$

Если бы нам было проверять все n нам лень.

$$n = 4, \bar{X} = 2.2$$

$$\dots < \mu < 2.2 + 1.96 \cdot \frac{0.2}{2}$$

$$2.0 < \mu < 2.4$$

2.2.2. Случай 2: Дисперсия неизвестна.

Рассмотрим второй случай.

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1}$$

2.2.2 picture

$$P\left(-t_{\frac{\alpha}{2}; n-1} < \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}} < t_{\frac{\alpha}{2}; n-1}\right) = 1 - \alpha$$

$$p\left(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}; n-1} \cdot \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}; n-1} \cdot \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

starting from n 30-40 there is little difference between t and N

Пример:

Потребление сред топлива авто.

The seller of the auto tells you one avg consumption, you take the car out for a drive and get the following (check if the seller of the car is lying to you by saying that $\mu = 18$).

fuel consumption 18.6, 18.4, 19, 2, 20.8, 19.4, 20.5

$$\bar{X} = 19.48, \hat{\sigma}^2 = 0.96, 1 - \alpha = 0.9, t_{0.05; 5} = 2.015$$

$$19.48 - 2.015 \cdot \frac{\sqrt{0.96}}{\sqrt{6}} < \mu < 19.48 + 2.015 \cdot \frac{\sqrt{0.96}}{\sqrt{6}}$$

$$18.67 < \mu < 20.29$$

2.2.3. Случай 3: Большие выборки (любое распределение (для которых верна ЦПТ, т.е. есть σ))

$$\text{В силу ЦПТ } \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \underset{\text{асимпт.}}{\simeq} N(0, 1) \Rightarrow \bar{X} - \mu \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Rightarrow \underset{\text{асимптотич.}}{\simeq} N(0, 1)$$

$$P\left(\bar{X} - Z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + Z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \approx 1 - \alpha$$

В силу теоремы Slutsky